



論文研讀簡報

SECI 模型與 ChatGPT 在高等教育的整合

英文原文: *Integration of the SECI model and ChatGPT in higher education*

文獻出處 Barreto & Abarca (2025), Heliyon, 11, e42814

為什麼選這篇論文

一句話：它的研究設計，幾乎就是我研究的雛形。

我

我的論文題目

AI 語意向量技術
能否協助知識的擷取與交接

- 以 SECI 為理論骨架
- 比較有 AI 與只用關鍵字搜尋
- 看交接完整度與查詢效率

它

這篇論文做了什麼

看 ChatGPT 在 SECI 各階段的成效
對 200 名學生做實驗

- 以 SECI 為理論骨架 ✓
- 比較有 AI 與沒 AI 兩組 ✓
- 看 AI 幫上了 SECI 的哪一段 ✓

→ 它已經先幫我試過水溫，是我研究的藍本，也是前車之鑑。

文獻基本資料與公信力

在我手上的文獻裡公信力最高，所以定為主力依據。

● 作者

**Urpi Barreto
& Yasser Abarca**

秘魯的 Continental 大學等

● 期刊

Heliyon

Elsevier 出版社
數位識別碼 DOI：
10.1016/j.heliyon.2025.e42814

● 發表時間

2025 年 2 月

第 11 卷／文章編號 e42814
開放取用（Open Access）

公信力評估

- 同儕審查的正式期刊，收錄於 SCIE 科學引文索引（國際學術資料庫）
- 有正式數位識別碼、可被學界引用 → 屬「可作主力引用」的份量（非預印本、非碩士論文）

研究問題與目的

一句話：ChatGPT 能不能完整支撐 SECI 知識創造的整個循環。

?

研究問題

在 SECI 的四個階段裡，
ChatGPT 各能發揮多少作用？

尤其，AI 對「內化」（隱性知識真的吸收）這一段，
到底是助力還是阻力？

→

研究目的

1. 找出 ChatGPT 促成 SECI 最佳發展的因素
2. 理解這些因素彼此的互動
3. 對比有 AI 與沒 AI 兩組，看 AI 實際幫上了 SECI 的哪一段

研究方法：四階段對應的活動配置

200

名秘魯商管系大學生

庫斯科／萬卡約／利馬 三所大學

2

組對照（各 100 人）

實驗組用 ChatGPT、控制組不用

後測

設計

處置後再測量，分析 AI 影響

四階段配對的具體活動（學的主題：財務攤銷）

S

社會化

小組討論
（20 分鐘）

E

外化

腦力激盪＋心智圖
（30 分鐘）

C

結合

編寫詳細手冊
（30 分鐘）

I

內化

8 題客觀測驗
（40 分鐘）

▶ 切換到 A04 原文 PDF

帶大家看我標的螢光筆

我會帶大家看四個重點區塊：

- ① 摘要 研究目的、200 人分組、核心發現
- ② 方法 四階段配對活動、後測設計
- ③ 結果 外化 64% 優異、內化反勝、預測力由 63.4% 掉到 41.3%
- ④ 結論 AI 對隱性知識無實質貢獻

關鍵發現 ①：前半段，AI 幫得上

在「把想法整理出來」這段，ChatGPT 表現亮眼。

外化階段

(把心裡的想法寫出來)

64%

實驗組達「優異」程度

對照：控制組只有 15% 達優異，且實驗組沒有任何學生落在低或中等。

→ AI 很會幫人把腦中的東西組織成有條理的內容。

結合階段

(把零散知識拼成手冊)

≈

兩組表現幾乎相同

實驗組「良好」 47%、控制組 52%，AI 沒有帶來明顯加分。

→ AI 在「需要精準度」的整合工作上，幫助有限。

關鍵發現 ②：後半段，AI 反而扯後腿

把 AI 拿掉、單獨考試時，用過 AI 的那組反而較弱。

不用 ChatGPT

63.4%

SECI 模型解釋內化的能力

▼
掉 22 個百分點

用了 ChatGPT 之後

41.3%

SECI 模型解釋內化的能力

作者的解讀

AI 太好用，學生省掉了「自己掙扎、自己想通」的過程。但這個過程偏偏是內化的核心，不掙扎，等於沒真正學會。

我對這篇的批判

好文獻不代表沒限制，這些限制反而提醒我研究時哪裡要更小心。

1

場域單一

只在秘魯、只測「財務攤銷」一個主題。結論能不能搬到別的場域、別的知識類型，論文自己沒交代。

2

工具版本舊

用的是 ChatGPT 3.5。現在模型能力已經不一樣，結論在 2026 的時效性要打問號。

3

信度普通

信度係數（McDonald's Omega）
控制組 0.726、實驗組 0.723，雖然過關但不算高，代表測量工具穩定度普通。

→ 我點出這些不是要否定它，而是提醒自己做研究時哪裡要更小心。

對我研究的啟發：藍本＋前車之鑑



它是我的藍本

我們的研究骨架幾乎一樣：

- 以 SECI 為理論骨架
- 對比有 AI 與沒 AI 兩組
- 看 AI 在四階段的成效

它已經先試過水溫，我可以站在它的肩膀上做。



它是我的前車之鑑

它的發現提醒我：

AI 在外化、結合最強 → 對應我研究的「擷取與查詢」

AI 在內化幫不上 → 我守住「留住＋查到」，不宣稱 AI 能讓新人自動學會

守住這條界線，我的題目才不會愈做愈散。

我研究的差異：補上量化補不到的洞

A04 這篇

量化研究

測得出「有沒有差」，用測驗分數、迴歸係數說話。

但測不出：

- 為什麼會這樣？
- 學的人卡在哪？
- 知識傳得完不完整？

我的研究

質化為主

用訪談去挖「為什麼」，把過程與感受講清楚。

補上 A04 的洞：

- 新人接得到還是接不到？
- 卡在 SECI 的哪一段？
- 搜尋方式差在哪？

A04 用數字說「沒幫上」，我用訪談說清楚「為什麼幫上了、為什麼沒幫上」。

結語

這篇論文做完了我研究設計的「初版示範」，SECI 為骨、AI 與沒 AI 對照，結果是「前段強、後段弱」。

藍本

它的骨架可以借，我少走很多冤枉路。

前車之鑑

它告訴我 AI 在「內化」幫不上，我守在「留住與查到」就好。

我也補上它測不出的洞，用訪談去問「為什麼」，把知識交接的過程講清楚。